Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

Grafové editory pre prieskumník štruktúr logiky prvého rádu

Bakalárska práca

2025
Jakub Marček

Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

Grafové editory pre prieskumník štruktúr logiky prvého rádu

Bakalárska práca

Študijný program:	Aplikovaná informatika
Študijný odbor:	Aplikovaná informatika
Školiace pracovisko:	Katedra aplikovanej informatiky
Školiteľ:	Mgr. Ján Kľuka, PhD.

Bratislava, 2025
Jakub Marček

Obsah

Úvod **1**

1 Základné pojmy **3**

1.1 Logika prvého rádu 3

1.2 Grafové reprezentácie 4

1.2.1 Orientovaný graf 4

1.2.2 Hasseho diagram 4

1.2.3 Bipartitný graf 5

1.3 Použité technológie 6

1.3.1 React 6

1.3.2 TypeScript 7

1.3.3 React Flow 7

1.3.4 Redux 7

2 Súvisiace práce **9**

2.1 Prieskumník štruktúr 9

2.2 Prieskumník grafových štruktúr 11

2.3 Logický pracovný zošit 13

3 Návrh **15**

3.1 Požiadavky 15

3.1.1 Zámer rozšírenia aplikácie 15

3.1.2 Požiadavky na grafové editory 15

3.1.3 Ďalšie požiadavky 16

3.2 Spoločné rozhranie editorov 17

3.3 Grafové editory 18

3.3.1 Orientovaný graf 18

3.3.2 Bipartitný graf 19

3.3.3 Hasseho diagram 20

3.4 Tabuľkové editory 21

3.4.1 Maticový editor 21

3.4.2 Databázový editor 21
3.5 Editor interpretácií funkcií 22
3.6 Nový stav aplikácie 22
3.7 Queries 22

4 Implementácia **23**
4.1 Komponent editorov 23
4.2 Stav aplikácie 23
4.2.1 Štruktúra 23
4.2.2 Synchronizácia 23
4.3 Integrácia s Logickým pracovným zošitom 23
4.3.1 Importovanie a exportovanie stavu 23
4.3.2 Logický kontext 23
4.4 Ďalšie vylepšenia Prieskumníka štruktúr 24
4.4.1 Queries 24
4.4.2 Refaktorizácia Henkinovej-Hintikkovej hry 24

5 Testovanie ? **25**

Záver **27**

Úvod

Možnosti využitia elektronických nástrojov pri výučbe sú v dnešnej dobe široké a oproti konvenčným učebným metódam dokážu poskytnúť interaktívnejší a pútavejší pohľad na skúmanú problematiku. Ich tvorba však predstavuje výzvu, ktorá vyžaduje nielen znalosť danej témy, ale aj schopnosť hľadania kreatívnych a inovatívnych riešení s ňou spojených problémov. Úlohou mojej práce bude vytvorenie prvej verzie takéhoto nástroja, ktorý má slúžiť ako rozšírenie už existujúcich implementácií.

Základ webovej aplikácie, z ktorej táto práca vychádza, vznikol v rámci bakalárskej práce Milana Cifru [5]. Jej úlohou je ponúknuť študentom predmetu Logika pre informatikov interaktívny pohľad na štruktúry pre jazyky logiky prvého rádu. Neskôr sa rozšírením tohto nástroja o prieskumník grafových štruktúr logiky prvého rádu zaoberala bakalárska práca Miroslava Baluchu [4]. Implementácia obsahuje jeden grafový editor, so zámerom poskytnúť študentom alternatívny spôsob vizualizácie a manipulácie týchto štruktúr oproti pôvodnej, menej prehľadnej verzii založenej na textových vstupoch.

Z dôvodu viacerých problémov tejto implementácie sa však ukázala byť medzi študentami málo využívaná. Azda najväčším nedostatkom je snaha samotného grafového editoru nahradiť takmer celú funkcionalitu prieskumníka štruktúr, čo žiaľ na niektorých miestach vedie ku kompromisom znižujúcich jeho prehľadnosť aj intuitívnosť. Ďalším problémom je nedostatok zaujímavých a unikátnych funkcií, v porovnaní s textovými vstupmi, ktoré by ho spravili pre študentov atraktívnejším.

V tejto práci sa pozrieme na spôsoby, akými som sa rozhodol vyriešiť nedostatky predošlej implementácie, najprv navrhnutím a následným implementovaním predstavených riešení. Hlavným cieľom bude poskytnúť študentom rozhranie, ktoré je intuitívne, prehľadné a najmä jednoduché na použitie. Postupne tiež predstavíme niekoľko kľúčových rozdielov. Spomedzi nich najzásadnejším bude využitie troch rôznych grafových reprezentácií (orientovaný graf, bipartitný graf a Hasseho diagram), z ktorých každá dokáže ponúknuť študentovi unikátny pohľad na tú istú štruktúru.

Na úvod zadefinujeme jednotlivé pojmy a technológie používané v ďalších kapitolách. Neskôr sa v prvom návrhu bližšie pozrieme na spôsoby, akými som sa rozhodol dosiahnuť stanovené ciele. Taktiež sa podrobnejšie zameriame na každú grafovú reprezentáciu, aby sme lepšie objasnili hlavnú myšlienku za jej výberom. V závere opíšeme

pilotnú implementáciu a zhodnotíme jej prínosy pre nasledujúce verzie.

Kapitola 1

Základné pojmy

Táto kapitola slúži na oboznámenie čitateľa s pojmami a konceptmi používanými v ďalších častiach práce. Každý pojem sa snaží nielen vysvetliť, ale aj naznačiť motiváciu za jeho výberom, čo má pomôcť k lepšiemu pochopeniu rozhodnutí spravených v ďalších kapitolách.

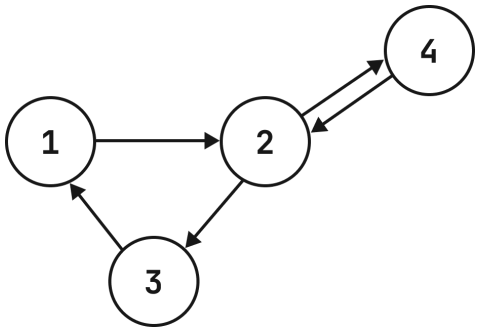
1.1 Logika prvého rádu

Táto podkapitola vychádza najmä z prednášok a poznámok k predmetu Logika pre informatikov [8].

Logika prvého rádu je rodina formálnych jazykov, ktoré hovoria o objektoch a ich vlastnostiach. Symboly konkrétneho jazyka $\mathcal{L}$ logiky prvého rádu tvoria *indivíduové premenné* (napr. x, y, z), *logické symboly* ($\neg$, $\vee$, $\wedge$, $\rightarrow$, $\doteq$, $\exists$, $\forall$), *pomocné symboly* (ľavá zátvorka, pravá zátvorka a čiarka) a *mimologické symboly*, tie sa ďalej delia na *indivíduové konštanty* (napr. Alice, FMFI), *funkčné symboly* (napr. f, g) a *predikátové symboly* (napr. *matka*, *spieva*). Indivíduové premenné, logické symboly a pomocné symboly sú rovnaké naprieč všetkými jazykmi logiky prvého rádu, čo však jednotlivé jazyky odlišuje sú použité mimologické symboly.

Predikátové symboly používame na označenie vlastností alebo vzťahov. V konkrétnom jazyku $\mathcal{L}$ vždy majú (spolu s funkčnými symbolmi) pevne zvolený počet argumentov, ktorý určuje ich *arita*, niekedy označovaná horným indexom. Predikátové symboly s aritou 1 (unárne) zvyknú označovať nejakú vlastnosť alebo stav (napr. $zviera^1, svieti^1$), zatiaľ čo predikátové symboly s aritou 2 a viac (n-árne pre $n \geq 2$) opisujú určitý vzťah svojich argumentov (napr. $stavia^2$, $ukazuje^3$).

Ďalším dôležitým pojmom je *štruktúra*, ktorá sa vždy viaže na nejaký konkrétny jazyk. Označujeme ju dvojicou $\mathcal{M} = (D, i)$, kde D predstavuje ľubovoľnú neprázdnu množinu (doména) a i je zobrazenie (interpretačná funkcia). Úlohou interpretačnej funkcie je každej indivíduovej konštante priradiť prvok z D, každému funkčnému symbolu



Obr. 1.1: Príklad vyobrazenia orientovaného grafu.

priradiť funkciu $f : D^n \to D$ a každému predikátovému symbolu priradiť podmnožinu množiny D^n, kde n v oboch prípadoch označuje aritu daného symbolu. Štruktúry sú dôležitou súčasťou skúmania vlastností jazyka logiky prvého rádu, keďže poskytujú jeho presný matematický model.

1.2 Grafové reprezentácie

V tejto podkapitole sú uvedené typy grafov použité v tejto práci spolu s ich krátkym vysvetlením. Niektoré definície vychádzajú z Grimaldiho učebnice diskrétnej matematiky [7].

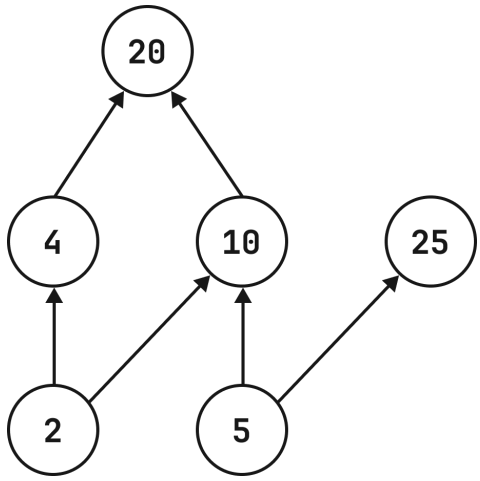
1.2.1 Orientovaný graf

Orientovaný graf G je daný neprázdnou konečnou množinou vrcholov V a množinou usporiadaných dvojíc $E \subseteq V \times V$, resp. hrán, pričom každá hrana $(x, y) \in E$ začína vo vrchole x a končí vo vrchole y. V diagramoch sú vrcholy väčšinou znázornené ako kruh, prípadne spolu s jeho príslušným označením. Hrany sú zas vyobrazené pomocou šípok, ktorých smer určuje poradie vrcholov hrany (šípka vždy ukazuje na druhý vrchol v poradí). Majú mnohoraké využitie pri modelovaní vzťahov, ktoré vyžadujú zachovať nejaký smer, postupnosť úkonov alebo vyjadriť určitú hierarchiu. Príklad bežného diagramu jednoduchého orientovaného grafu možno vidieť na obrázku 1.1, kde $V = \{1, 2, 3, 4\}$ a $E = \{(1, 2), (2, 3), (3, 1), (2, 4), (4, 2)\}$.

1.2.2 Hasseho diagram

Pred opísaním Hasseho diagramu je najprv potrebné objasniť pojem čiastočného usporiadania, ktorý s ním veľmi úzko súvisí.

Podľa definície sa relácia $\leq$ na množine A nazýva *čiastočným usporiadaním*, ak je reflexívna, antisymetrická a tranzitívna. To znamená, že pre každé $x \in A$ musí platiť $x \leq x$ (prvok x je v relácii so sebou samým - reflexívna relácia), pre každé $x, y \in A$



Obr. 1.2: Príklad vyobrazenia Hasseho diagramu.

platí $(x \leq y \wedge y \leq x) \Rightarrow x = y$ (ak je prvok x v relácii s prvkom y a y je v relácii s x, tak $x = y$ - antisymetrická relácia) a pre každé $x, y, z \in A$ platí $(x \leq y \wedge y \leq z) \Rightarrow x \leq z$ (ak je prvok x v relácii s prvkom y a y je v relácii s prvkom z, tak aj x je v relácii so z - tranzitívna relácia). Intuitívnejšie si ale tento pojem možno predstaviť ako dvojice prvkov, z ktorých prvý vždy predchádza druhému. Zvyčajne sa čiastočné usporiadanie označuje aj ako dvojica $(A, \leq)$.

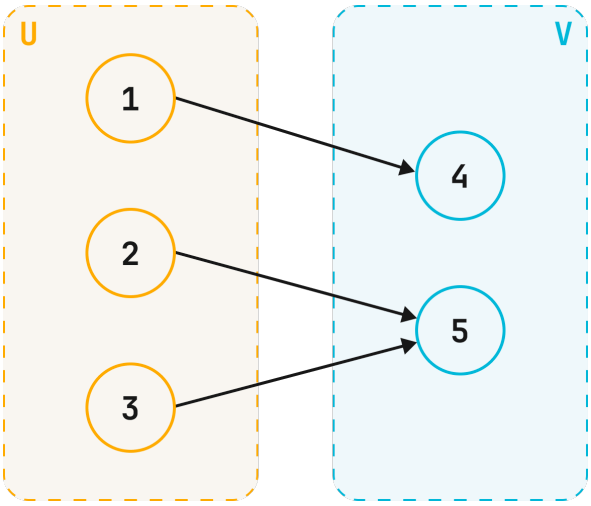
Hasseho diagram slúži na prehľadnejšiu grafickú reprezentáciu čiastočných usporiadaní, keďže zachytáva iba bezprostredné vzťahy, bez zbytočného kreslenia hrán, ktoré intuitívne vyplývajú z jeho vlastností. Pri jeho tvorbe však treba dbať na dodržiavanie určitých pravidiel:

- Každý prvok čiastočného usporiadania, teda prvok množiny A, je vrcholom v takomto grafe.
- Medzi ľubovoľnými prvkami $x, y \in A$ vytvárame hranu iba vtedy, keď $x \leq y$, $x \neq y$ a neexistuje taký prvok $z \in A$, rozdielny od x a y, pre ktorý platí $x \leq z \leq y$.
- Ak je medzi prvkami $x, y \in A$ hrana a v usporiadaní platí $x \leq y$, potom vrchol reprezentujúci prvok x kreslíme pod vrchol reprezentujúci prvok y.

Na obrázku 1.2 možno vidieť príklad Hasseho diagramu pre čiastočné usporiadanie $(A, \mathcal{R})$, kde $A = \{2, 4, 5, 10, 20, 25\}$ a $x \,\mathcal{R}\, y$, ak x delí y bezozvyšku. Dobré je podotknúť, že aj prvky 2 a 5 sú v relácii s prvkom 20, no hrany vyjadrujúce tento vzťah, ako bolo vyššie spomínané, nemusíme do diagramu explicitne zakresľovať.

1.2.3 Bipartitný graf

Bipartitný graf je taký graf G, ktorého vrcholy možno rozdeliť do dvoch disjunktných podmnožín U a V tak, že $U \cap V = \emptyset$ a zároveň každá hrana spája jeden vrchol z U s



Obr. 1.3: Príklad vyobrazenia bipartitného grafu.

ďalším vrcholom z V. Vedia byť nápomocné pri hľadaní a skúmaní vzťahov (relácií a zobrazení) medzi entitami dvoch rôznych tried, ako napríklad medzi študentmi a učiteľmi, autormi a publikáciami alebo receptami a ingredienciami. Pri menšom množstve dát a vhodnom rozložení vrcholov umožňujú prehľadnú vizualizáciu prítomných vzťahov. Ukážku diagramu konkrétneho bipartitného grafu pre zobrazenie $f : \{1, 2, 3\} \to \{4, 5\}$, kde $f(1) = 4, f(2) = 5$ a $f(3) = 5$ so znázorneným rozdelením prvkov do množín U a V (v tomto prípade si možno predstaviť definičný obor a obor hodnôt zobrazenia) je vidieť na obrázku 1.3.

1.3 Použité technológie

V tejto podkapitole sú uvedené kľúčové technológie použité pri pilotnej implementácii.

1.3.1 React

React [9] je v súčasnosti jedna z najpopulárnejších JavaScriptových knižníc na tvorbu responzívnych webových aplikácií.

Základnú stavebnú jednotku tvorí komponent, čo je JavaScriptová funkcia, ktorá produkuje určitý strom elementov jazyka HTML, ďalej označovaný ako markup. Každý takýto komponent potom predstavuje konkrétnu časť používateľského rozhrania s vlastnou funkcionalitou a vzhľadom.

Vo väčšine prípadov sa markup komponentov zapisuje vo forme JavaScript XML (JSX), čo je syntaktické rozšírenie jazyku JavaScript. JSX je veľmi podobný značkovaciemu jazyku HTML, no umožňuje používanie vlastných značiek, ako aj jednoduchšiu manipuláciu s dynamickým obsahom. Toto je pre React kľúčové, keďže je tým umožnené skladať viaceré reaktívne komponenty do určitej hierarchie, ktorá reprezentuje

celú aplikáciu.

1.3.2 TypeScript

TypeScript [10] je programovací jazyk s podporou pre statické typy s konfigurovateľnou mierou typovej kontroly. Funguje iba ako syntaktické rozšírenie JavaScriptu, ktoré sa pri kompilácii naspäť zmení na čistý JavaScript. Práve táto vlastnosť zapríčiňuje jeho širokú kompatibilitu s už existujúcim ekosystémom.

Statické typovanie pomáha odhaľovať chyby už v skorých fázach vývoja, zlepšuje čitateľnosť aj udržateľnosť kódu a vývojárskym prostrediam umožňuje integráciu bohatšej funkcionality, ako napríklad pokročilejšie automatické dopĺňanie na základe kontextu alebo vyhľadávanie definícií. Svojimi prínosmi teda dokáže priamo aj nepriamo uľahčiť a spríjemniť prácu samotného programátora.

Jazyk poskytuje možnosť definovať rozhrania pomocou kľúčového slova `interface`, ktoré upresňujú zamýšľaný tvar objektov. Kľúčové slovo `type` zas umožňuje vytváranie typových aliasov, či už primitívnych alebo komplexných typov. Okrem samotných typov podporuje typovú inferenciu čo pomáha s prehľadnosťou programu, keďže často nie je potrebné tvar objektu definovať manuálne.

1.3.3 React Flow

React Flow [1] je populárna knižnica na tvorbu grafových editorov, ktorá je súčasťou väčšieho projektu xyflow [3]. Zatiaľ čo React Flow je určený pre React, xyflow ponúka plnú kompatibilitu aj s niektorými inými podobnými knižnicami. Jej veľkou výhodou je široká škála možností prispôsobenia jednotlivých aspektov grafu, ako aj ich jednoduchá implementácia.

Každý vrchol predstavujú jeho atribúty a príslušný React komponent. Atribúty musia byť minimálne tvorené pozíciou a unikátnym identifikátorom. Ďalej však môžeme pridávať vlastné atribúty, ako aj komponenty, ktoré sa dajú prispôsobiť špecifickým potrebám našej aplikácie. Na veľmi podobnom princípe sa dajú konfigurovať aj hrany grafu, tie sú tiež tvorené komponentami a spolu s vrcholmi tvoria základnú štruktúru každého grafu.

Knižnica tiež poskytuje niektorú rozšírenú funkcionalitu akou je napríklad centrovanie grafov, uloženie a obnovenie stavu grafu alebo konfigurovateľný panel s nástrojmi.

1.3.4 Redux

Redux [2] je knižnica na správu stavu JavaScriptových aplikácií, často používaná spolu s knižnicou React na zjednodušenie tvorby komplexných používateľských rozhraní. Stav

aplikácie je reprezentovaný iba ako obyčajný objekt, ktorý predstavuje centrálne miesto pre ukladanie a čítanie dát, čím výrazne uľahčuje ich zdieľanie naprieč komponentami.

Stav v Reduxe nie je možné meniť priamo. Namiesto toho sa zmeny vykonávajú pomocou akcií a reducerov. Akcie sú objekty popisujúce konkrétnu udalosť v aplikácii. V prípade potreby môžu obsahovať aj doplňujúce údaje (payload). Tieto akcie ďalej spracúvajú reducery. To sú funkcie, ktoré na základe aktuálneho stavu a prijatej akcie určia nový stav aplikácie. Pre ich správne fungovanie je dôležité dbať na to, aby reducer pre rovnaký stav a rovnakú akciu vždy vrátil rovnaký výsledok, nemali by sa preto používať napríklad na generovanie náhodných hodnôt. Aplikácia môže obsahovať viacero reducerov, čo umožňuje rozdeliť logiku na menšie, nezávislé časti.

Na získavanie konkrétnych dát zo stavu sa používajú selektory. Ide o funkcie, ktoré na základe súčasného globálneho stavu vyberajú alebo odvodzujú potrebné údaje, čím zjednodušujú a sprehľadňujú prácu s dátami.

Kapitola 2

Súvisiace práce

V tejto kapitole sa podrobnejšie venujeme aplikáciám Prieskumník štruktúr a Prieskumník grafových štruktúr, ktoré sú pre túto prácu kľúčové. Postupne vysvetlíme, aký problém sa snažia vyriešiť, ako fungujú, a aké majú nedostatky. V závere kapitoly stručne popíšeme aplikáciu Logický pracovný zošit, do ktorej sú spomínané aplikácie integrované.

2.1 Prieskumník štruktúr

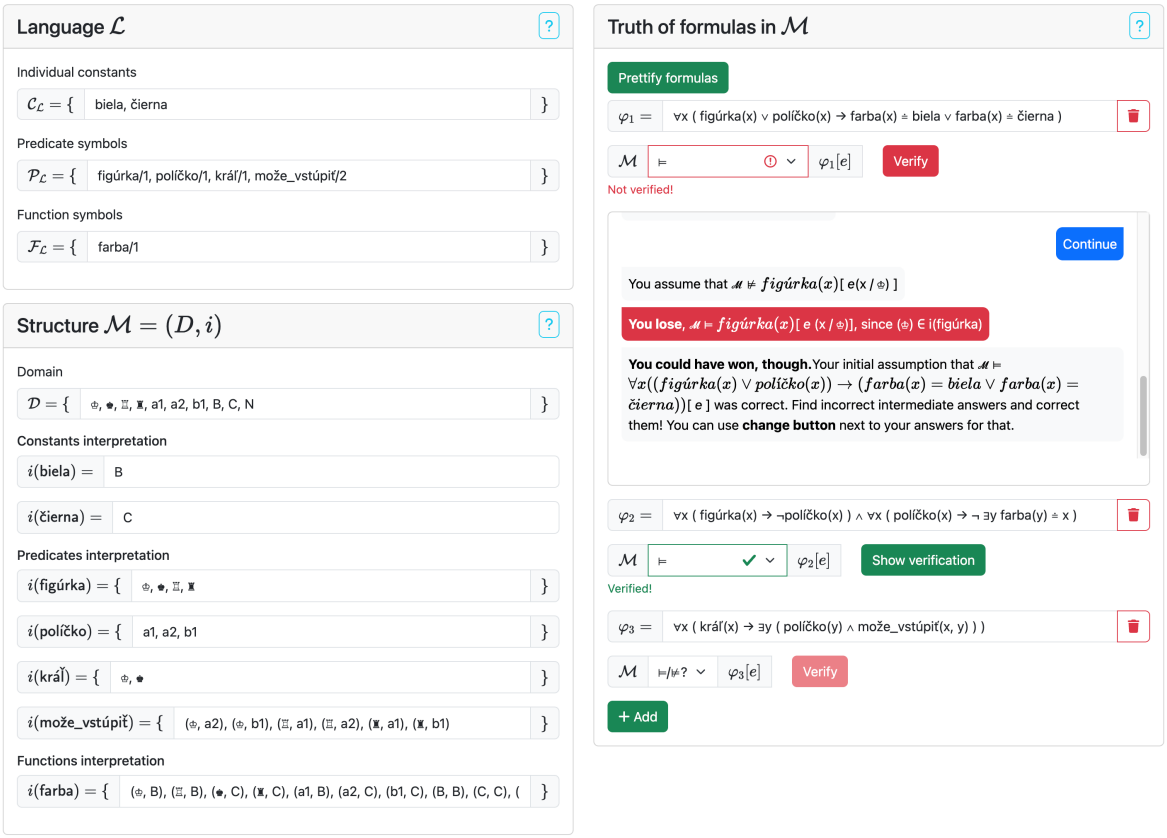
Prieskumník štruktúr je jednou z webových aplikácií používaných na predmete Logika pre informatikov. Jej primárnou úlohou je umožniť študentom interaktívne vytvárať vlastný jazyk a štruktúru logiky prvého rádu. V takto definovanej štruktúre je ďalej možná tvorba a analýza pravdivosti formúl s rýchlou spätnou väzbou.

Pôvodná aplikácia vznikla v rámci viacerých bakalárskych prác. Konkrétne sa jedná o prácu Milana Cifru [5], ktorá sa zaoberá samotným vývojom prieskumníka štruktúr, prácu Richarda Tótha [13], rozširujúcu prieskumník o Henkinovu-Hintikkovu hru a prácu Miroslava Baluchu [4], ktorá priniesla alternatívny grafový pohľad. Túto poslednú prácu ešte bližšie rozoberieme v nasledujúcej podkapitole 2.2.

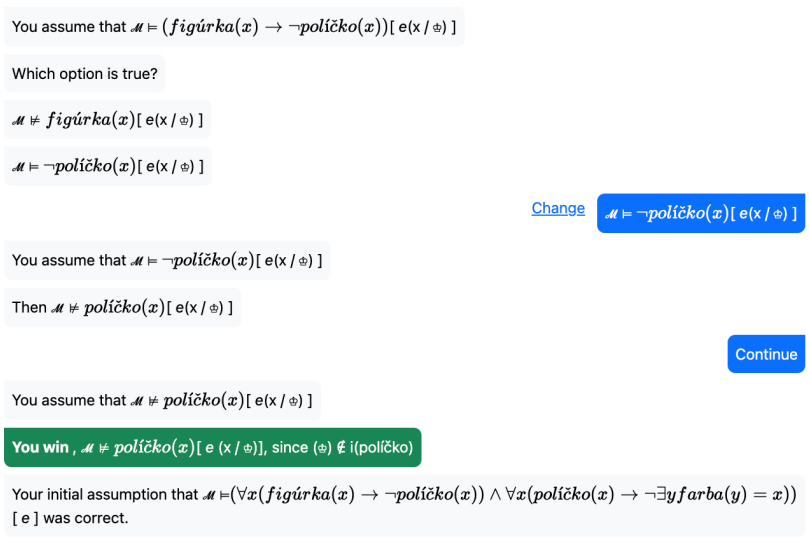
Implementácia aplikácia sa však časom stala neaktuálnou a nejednotnou, keďže bola výsledkom viacerých bakalárskych prác využívajúcich rôzne prístupy k použitým technológiám. To spôsobilo jej ťažkú udržateľnosť, ako aj náročnosť rozširovania o ďalšiu funkcionalitu.

Cieľom bakalárskej práce Jozefa Filipa [6] bolo vytvorenie novej, jednotnej verzie pôvodnej aplikácie bez grafového pohľadu a s novým spôsobom využitia Henkinovej-Hintikkovej hry. Túto verziu možno vidieť na obrázku 2.1.

V ľavej hornej časti obrázka sa nachádzajú textové vstupy na definovanie mimologický symbolov. V prípade predikátových a funkčných symbolov sa definuje aj ich arita vo formáte *symbol/arita*. Pod definíciou jazyka logiky prvého rádu sa definuje



Obr. 2.1: Používateľské rozhranie reimplentovanej verzie Prieskumníka štruktúr.



Obr. 2.2: Príklad dialógu Henkinovej-Hintikkovej hry.

samotná štruktúra, to vyžaduje zadanie domény a určenie interpretácie jednotlivých mimologických symbolov. Aplikácia poskytuje iba jeden, tzv. množinový pohľad na interpretáciu predikátových a funkčných symbolov, ktorý je opäť realizovaný pomocou textového vstupu.

V pravej časti aplikácie používateľ definuje formuly. Po vytvorení validného jazyka a štruktúry môže skúmať pravdivosť týchto formúl v danej štruktúre. Najprv však musí sám odhadnúť a zvoliť, či je formula pravdivá alebo nie. Svoj odhad si následne overí prostredníctvom Henkinovej-Hintikkovej hry. Tá funguje na princípe dialógu, v ktorom používateľ postupne dostáva otázky o pravdivosti čoraz menších podformúl pôvodnej formuly. Keď je už podformula dostatočne jednoduchá, hra používateľovi odhalí správnosť jeho predpokladu spolu s vysvetlením, prečo bol alebo nebol správny. Príklad dialógu je zobrazený na obrázku 2.2.

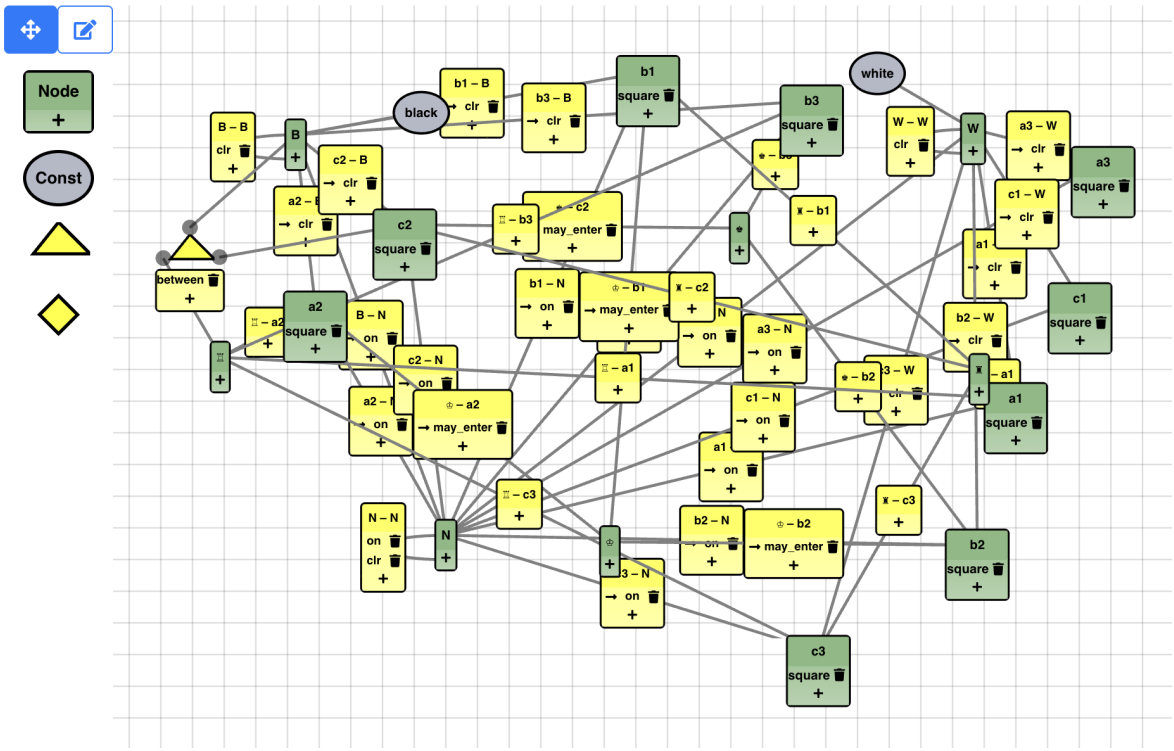
Asi najväčším problémom novej aplikácie v porovnaní s predošlou je nedostatok spôsobov vizualizácie a vytvárania interpretácií predikátových a funkčných symbolov. Množinová, resp. textová reprezentácia sa už pri pomerne malých interpretáciách stáva neprehľadnou a ťažko editovateľnou, keďže vyžaduje dodržiavanie správnej syntaxe pri zápise. Predošlá verzia riešila tento problém pridaním dvoch ďalších alternatívnych pohľadov. Konkrétne ide o tzv. maticový a databázový pohľad, v ktorých bolo možné pomocou zaškrtávania alebo výberu zo zoznamu určiť, ktoré prvky sa majú v interpretácií vyskytnúť.

2.2 Prieskumník grafových štruktúr

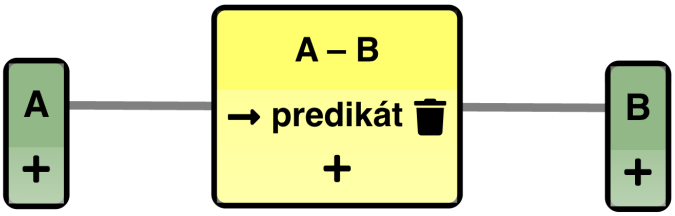
Úlohou bakalárskej práce Miroslava Baluchu [4] bolo rozšíriť aplikáciu Prieskumník štruktúr o nový pohľad na štruktúry logiky prvého rádu vo forme grafového editora. V jednom grafe sa mu podarilo pomocou rôznych typov vrcholov znázorniť konštanty, prvky domény a za pomoci hrán aj vzťahy medzi nimi. Príklad konkrétnej štruktúry je možné vidieť na obrázku 2.3.

S grafom možno interagovať v dvoch režimoch. Prvým je pohybový režim, ktorý dovoľuje iba mazanie a zmenu pozície jednotlivých objektov. V druhom, editovacom režime sú už sprístupnené funkcie ako vytváranie predikátových a funkčných symbolov, tvorba nových vzťahov alebo premenovávanie prvkov domény. Tlačidlá, pomocou ktorých sa medzi režimami prepína, sú viditeľné v ľavej hornej časti obrázka. Pod týmito tlačidlami sú umiestnené jednotlivé typy vrcholov. Ich potiahnutím do priestoru grafu sa vytvorí nová inštancia príslušného typu. Zelené vrcholy reprezentujú prvky domény a sivé zas konštanty. Žlté vrcholy pomáhajú pri tvorbe ternárnych a kvaternárnych vzťahov.

Binárny vzťah medzi prvkami domény je znázornený pomocou hrany spolu s jej



Obr. 2.3: Grafový editor v predošlej implementácii Prieskumníka štruktúr



Obr. 2.4: Príklad znázornenia binárneho vzťahu.

popisom (viď obrázok 2.4). Do popisu možno pridávať alebo odoberať predikátové a funkčné symboly, ktoré majú obsahovať tento vzťah vo svojej interpretácii. Pomocou šípky pri názve predikátu sa určuje smer vzťahu. Pri ternárnych a kvaternárnych vzťahoch je nutné najprv spojiť všetky prvky domény s vhodným vrcholom, pri ktorom sa následne dá meniť popis už spomínaným spôsobom.

Ako sa však časom ukázalo, implementácia mala niekoľko fundamentálnych problémov. Hlavným z nich bola snaha nahradiť takmer celú funkcionalitu prieskumníka štruktúr, čo na viacerých miestach viedlo ku kompromisom znižujúcich prehľadnosť aj intuitívnosť rozhrania. Azda najväčším vinníkom zlej prehľadnosti, resp. čitateľnosti, je spôsob zobrazovania binárnych vzťahov. Tých sa v štruktúrach používaných na predmete vyskytuje pomerne veľa, čo v kombinácií s ich rozsiahlou vizualizáciou vedie k prekrývaniu ostatných prvkov a výraznému zníženiu schopnosti orientácie sa v zobrazení.

Návrh niektorých ovládacích prvkov tiež pôsobil vo výsledku ťažkopádne, ako napríklad oddelenie editovania a presúvania do dvoch samostatných režimov. Ďalším problémom je nedostatok zaujímavých a unikátnych funkcií v porovnaní s textovými vstupmi, ktoré by ho spravili pre študentov atraktívnejším. Spomínané nedostatky sa prejavili aj na jeho nízkej popularite na predmete, kde sa prakticky vôbec nevyužíval.

2.3 Logický pracovný zošit

Vývojom tejto webovej aplikácie sa vo svojej bakalárskej práci zaoberal Matej Mok [11]. Pred jej vznikom boli nástroje na výučbu matematickej logiky dostupné iba v podobe samostatných aplikácií, čo sa však s ich rastúcim počtom stávalo nepraktickým. Logický pracovný zošit tieto nástroje integruje do jedného celku, čím učiteľom predmetu umožňuje vytvárať ucelenejšie cvičenia a žiakom uľahčuje ich vypracovávanie, ako aj odovzdávanie. Ďalšou výhodou pracovného zošita je priebežné ukladanie práce žiakov, vďaka čomu sa k nej môžu kedykoľvek vrátiť. Učitelia majú zároveň k uloženým prácam prístup, čo im dovoľuje ich prezerať a pridávať komentáre.

Kapitola 3

Návrh

TODO

3.1 Požiadavky

Požiadavky na rozšírenie aplikácie sa postupne vyvíjali a rozširovali, čo viedlo k pridaniu pomerne veľkého množstva novej funkcionality nad rámec grafových editorov. V tejto podkapitole opíšeme všetky požiadavky, spolu s priblížením motivácie, ktorá viedla k ich zaradeniu.

3.1.1 Zámer rozšírenia aplikácie

Hlavným cieľom tejto práce je zlepšiť použiteľnosť existujúcej aplikácie Prieskumník štruktúr používanej na predmete Logika pre informatikov. Ako bolo už bližšie spomenuté v podkapitole venovanej práve tomuto nástroju 2.1, súčasná verzia poskytuje iba veľmi obmedzený spôsob vizualizácie a manipulácie s interpretáciami predikátových a funkčných symbolov.

Primárnym zlepšením v tejto oblasti má byť rozšírenie nástroja o grafové editory, ktoré používateľom pomôžu pri vizualizácií a vytváraní binárnych predikátov a unárnych funkcií logiky prvého rádu. Konkrétne sa jedná o Orientovaný graf, Bipartitný graf a Hasseho diagram. Každá z nich bola zvolená pre svoje unikátne vlastnosti, ktoré vedia byť nápomocné v rozličných situáciach.

Aplikáciu by sme však radi posunuli ďalej aj v iných smeroch. Či už integráciou ďalších editorov, pridaním nových funkcionalít alebo vylepšením tých existujúcich.

3.1.2 Požiadavky na grafové editory

Každý z grafov by mal z hľadiska funkčnosti slúžiť ako plnohodnotná alternatíva k už existujúcemu množinovému pohľadu. Musia teda zobrazovať jednotlivé usporiadané

dvojice, resp. vzťahy, ktoré konkrétna interpretácia popisuje a prvky domény, medzi ktorými tieto vzťahy vznikajú. Vzťahy sa tiež musia dať vytvárať a mazať.

Vyobrazenie grafov by malo byť prispôsobené konkrétnym vlastnostiam každej reprezentácie. Bipartitný graf musí jasne znázorňovať rozdelenie prvkov do dvoch skupín, pričom vytváranie nových hrán je dovolené iba z jednej z nich. Hasseho diagram by zas mal poskytnúť možnosť automatického vytvorenia hierarchie, ktorá je pre túto reprezentáciu typická. Tiež by sa malo dbať na to, aby bol používateľ schopný vytvárať iba také vzťahy, ktoré neporušia podmienky čiastočného usporiadania.

Oproti predošlému riešeniu pribudnú vylepšenia zamerané na prehľadnejšie zobrazenie ďalších vzťahov v štruktúre. Konkrétne by nejakým spôsobom mali byť vizualizované unárne predikáty, keďže tie vedia poskytnúť nápomocnú informáciu o vlastnostiach jednotlivých prvkov. Všetky unárne predikaty sa však vždy nemusia zobrazovať. Používateľ si z nich bude môcť vybrať a na základe príslušnosti prvkov domény k ich interpretáciám bude možnosť tieto prvky aj filtrovať. Teda prvky domény, ktoré sa nebudú vyskytovať v žiadnej z vybraných interpretácií sa v grafu skryjú. Okrem toho by sa mali vhodným spôsobom zobrazovať aj konštanty, ktorými sú jednotlivé prvky domény označené.

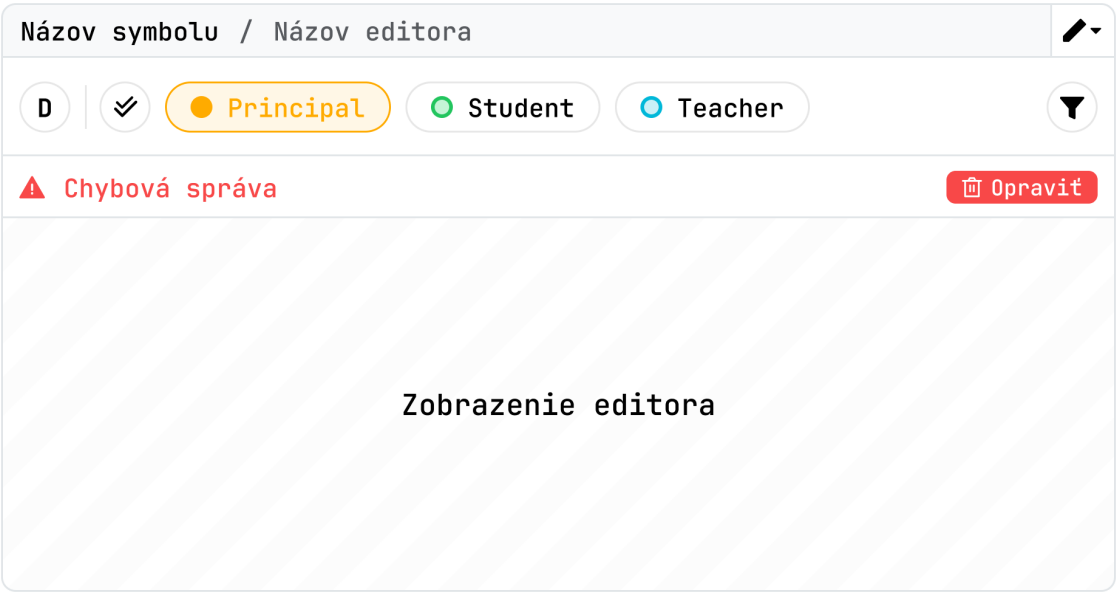
3.1.3 Ďalšie požiadavky

Maticový a databázový editor: Jednou z pridaných požiadaviek je reimplementácia Maticového a Databázového editora z predošlej verzie Prieskumníka štruktúr. Ich účel je podobný ako pri grafových reprezentáciách, no okrem poskytnutia alternatívneho pohľadu dokážu na rozdiel od nich reprezentovať aj iné než iba binárne predikáty a unárne funkcie. Pri týchto editoroch sa taktiež vyžaduje možnosť zobrazovať unárne predikáty a využívať ich na filtrovanie.

Editor interpretácií funkcií: Ďalšie vylepšenie má za cieľ uľahčiť tvorbu interpretácií funkčných symbolov. Ako už bolo uvedené v podkapitole 1.1, definičný obor takýchto funkcií predstavuje množina D^n, kde D je doména a n arita funkčného symbolu. Definovaním podmienok na vstupné n-tice a priradením hodnôt, ktoré má funkcia pri ich splnení nadobúdať, vieme jednoducho špecifikovať interpretácie funkčných symbolov aj s pomerne veľkou aritou. Požiadavkou je preto vytvorenie nástroja založeného na takomto princípe.

Queries: Toto rozšírenie, na rozdiel od ostatných, neslúži na tvorbu interpretácií. Malo by predstavovať samostatnú sekciu aplikácie, v ktorej bude možné definovať otvorené formuly a následne získať všetky ohodnotenia, pri ktorých sú tieto formuly splniteľné. Výsledok takéhoto dopytu (angl. *query*) by sa mal vhodne zobraziť v podobe tabuľky.

Refaktorizácia častí aplikácie: Aplikácia si v aktuálnej verzii ukladá jednotlivé



Obr. 3.1: Návrh spoločného rozhrania editorov.

časti stavu primárne v textovej podobe, keďže to bol doteraz jediný spôsob reprezentácie dát. Pri našich nových požiadavkách je to však obmedzujúce a bude potrebné dáta ukladať štrukturovanejším spôsobom. Taktiež logika zodpovedná za generovanie Henkinovej-Hintikkovej hry by mala v určitých situáciach fungovať na náhodnom výbere, no v súčasnej verzii tomu tak nie je. Požaduje sa preto oprava aj tohto správania.

3.2 Spoločné rozhranie editorov

Na obrázku 3.1 možno vidieť návrh rozhrania, do ktorého sú jednotlivé editory vkladané. Dokopy sa skladá z nasledujúcich komponentov:

Hlavička editora: Hlavička obsahuje v ľavej časti informácie o názve predikátové alebo funkčného symbolu, pre ktorý je daný editor otvorený spolu s jeho názvom. V pravej časti sa nachádza tlačidlo, po ktorého stlačení sa zobrazí ponuka všetkých kompatibilných editorov. Kliknutím na konkrétny editor sa zobrazenie prepne.

Panel unárnych predikátov:

Filter prvkov domény:

Chybový banner: Tento komponent sa zobrazí iba v prípade, že v interpretácií nastala chyba. V ľavej časti sa vypíše chybová správa. Ak sa navyše jedná o chybu, ktorá sa dá opraviť, na pravej strane sa zobrazí aj tlačidlo na opravu.

Zobrazenie editora: Do tejto časti sa vkladá komponent zvoleného editora.

3.3 Grafové editory

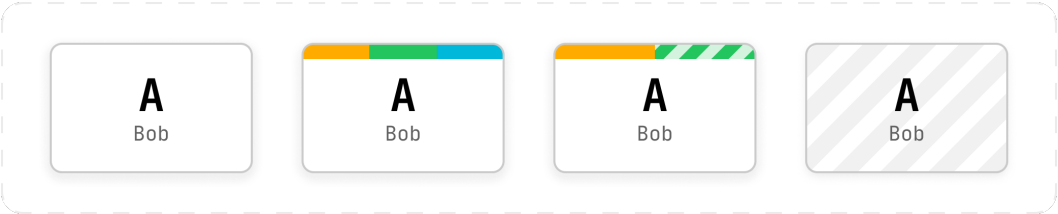
Tento návrh sa zameriava na tri zvolené grafové reprezentácie, konkrétne sa jedná o orientovaný graf, bipartitný graf a Hasseho diagram. Každá z nich bola zvolená pre svoje unikátne vlastnosti vhodné na skúmanie a konštrukciu binárnych predikátov logiky prvého rádu. V jednotlivých podkapitolách je podrobnejšie vysvetlená motivácia za ich výberom spolu s ich prvotným návrhom.

3.3.1 Orientovaný graf

Hlavnou úlohou pri návrhu tejto grafovej reprezentácie bolo určiť, akým spôsobom sa budú jednotlivé informácie zobrazovať a ako s nimi bude používateľ následne interagovať. Tieto rozhodnutia sú kľúčové, keďže budú tvoriť základ aj ostatných grafových editorov.

V samotnom grafe prvky domény prirodzene predstavujú vrcholy, vzťahy sú zas reprezentované pomocou hrán. Konštanty a unárne predikáty som sa taktiež rozhodol zakomponovať ako súčasť vrcholov, keďže sú to informácie prislúchajúce prvkom domény. Výzva, ktorú takéto riešenie však prináša, je zachovať rovnováhu medzi množstvom informácií obsiahnutých vo vrcholoch a ich prehľadnosťou.

Prístup, ktorý som pri návrhu vrcholov zvolil, možno vidieť na obrázku 3.2. Najväčší typografický dôraz sa dáva na samotný prvok domény (na obrázku veľké písmeno A). Pod ním sa nachádzajú konštanty reprezentujúce tento prvok (na obrázku nápis Bob). Na prvom vrchole sprava zas možno vidieť panel predstavujúci unárne predikáty, do interpretácie ktorých daný prvok patrí, kde každá farba symbolizuje konkrétny predikát. Práve použitie farieb namiesto iných alternatív, ako napríklad nápisov s názvom unárneho predikátu, má pomôcť s celkovou prehľadnosťou vrcholov.



Obr. 3.2: Návrh vizuálu vrcholov.

Pri takomto prístupe sme však narazili na problém s dostupnosťou. Totižto náš pôvodný výber obsahoval aj také kombinácie farieb, ktoré by pre ľudí s poruchami farebného videnia neboli dostatočne rozlíšiteľné. Na výber vhodnej palety aj pre takéto prípady sme sa inšpirovali článkom Qualitative Color Schemes [12]. Ten obsahuje niekoľko príkladov vhodných farebných paliet spolu s návodom, ako s nimi zaobchádzať.

Ďalej sme sa rozhodli pomocou vrcholov vyjadriť aj určité chybové stavy. Tie môžu

Obr. 3.3: Návrh vizuálu chybových vrcholov.

nastať v dvoch prípadoch. Jedným je keď interpretácia obsahuje prvok, ktorý nie je v doméne. Vrchol reprezentujúci takýto prvok je zobrazený v pravej časti obrázka 3.3. Okrem vizuálnej informácie v podobe červeného orámovania a nápisu poskytuje aj možnosť chybný prvok odstrániť kliknutím na tlačidlo koša, čím sa interpretácia opraví. Druhý prípad nastáva pri interpretaciach funkčných symbolov. Vtedy je vrcholom v ľavej časti obrázka označený prvok, ktorý nemá priradenú hodnotu, alebo ich má priradených viac.

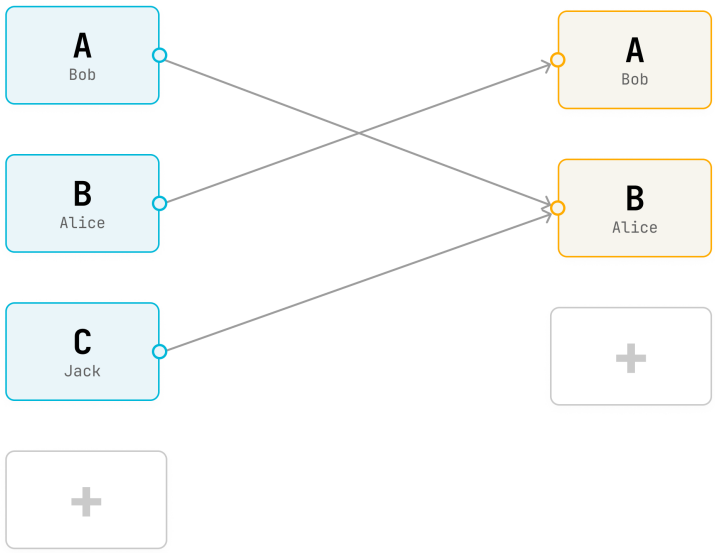
Dôležitou funkcionalitou grafu je aj spôsob vytvárania hrán. Na rozdiel od predošlej implementácie sme sa rozhodli nerozdeľovať ovládanie na dva režimy (pohybový a editovací). To si však vyžaduje, aby bola do vrcholu naraz zakomponovaná možnosť jeho presúvania, ako aj tvorby novej hrany. Žiadne z riešení ponúkaných knižnicou nám nevyhovovalo, preto sme sa rozhodli pre vlastný prístup, pri ktorom je vrchol rozdelený na dve časti – jednu určenú na vytváranie hrán a druhú na jeho presúvanie. Vytváranie hrany iniciujeme umiestení kurzora nad určitú oblasť po obvode vrchola. Používateľovi je táto oblasť naznačená jej stmavením a zmenou typu kurzora. Následným potiahnutím z tejto oblasti nad iný vrchol a pustením sa proces vytvárania ukončí. Počas vytvárania sa hrana zobrazuje červenou alebo zelenou farbou podľa toho, či je jej vytvorenie validné. Posúvanie vrcholom je umožnené na zvyšnej ploche, teda okolo jeho stredu.

3.3.2 Bipartitný graf

Prvý návrh fungovania tejto reprezentácie možno vidieť na obrázku 3.4. Hrany reprezentujú šípky smerujúce zľava doprava, čo je jediný smer v ktorom sa dajú vytvárať. Vrcholy sú rozdelené do dvoch stĺpcov, čo je naznačené aj ich rozdielnou farbou. Každý stĺpec reprezentuje ľubovoľnú podmnožinu prvkov danej domény. Používateľovi je tiež umožnené meniť poradie vrcholov, ale iba v rámci jeho skupiny, presúvanie medzi nimi nie je dovolené. Posledný, menej výrazný vrchol je iný od ostatných, pretože slúži ako tlačidlo na pridávanie ďalších prvkov do príslušného stĺpca.

Toto riešenie nám však nevyhovovalo a rozhodli sme sa na ňom ešte zapracovať pri druhom, finálnom návrhu, ktorý je vyobrazený na obrázku 3.5.

Jednou zo zmien je zjednotenie funkcionality a vizuálu vrcholov na vzor Orientovaného grafu. Príslušnosť vrcholov do skupiny je naznačená pomocou dvoch kontajnerov



Obr. 3.4: Prvý návrh vizuálu pre bipartitný graf.

s rozdielnou farbou a názvom danej skupiny. Pre jednoduchosť som sa tiež rozhodol odstrániť tlačidlá na pridávanie ďalších prvkov do skupiny, tým pádom obe časti vždy obsahujú rovnakú podmnožinu domény. Všetky ostatné funkcie sme ponechali.

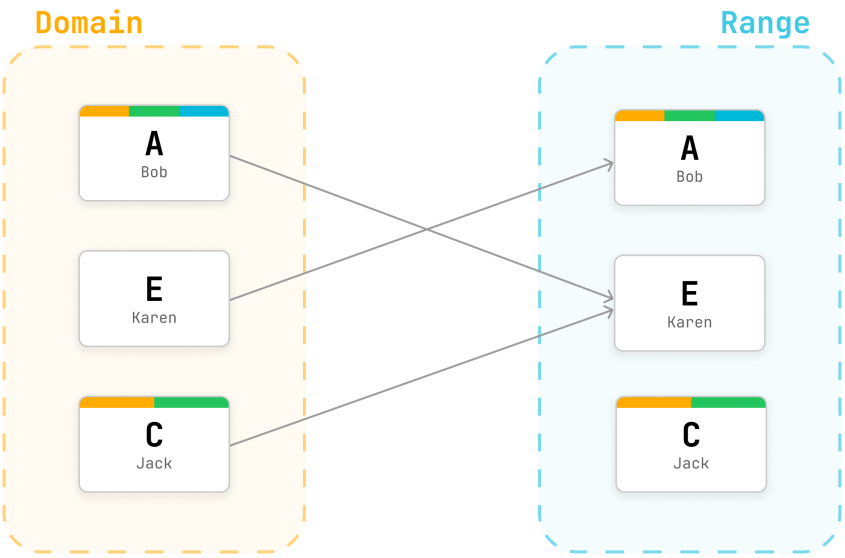
3.3.3 Hasseho diagram

Spôsob fungovania vrcholov a hrán grafu zostal v zásade nezmenený. Pri tejto reprezentácii sme sa však zamerali najmä na overovanie, či interpretácia binárneho predikátu skutočne tvorí čiastočné usporiadanie, čo je nevyhnutná podmienka pre zmysluplnosť tejto reprezentácie.

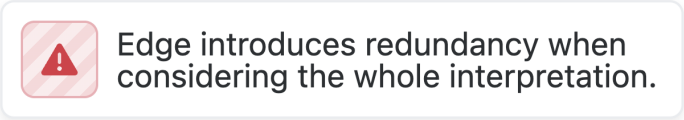
Pri vytvárania nových hrán sa preto kontroluje, či by ich pridaním ostali zachované všetky podmienky čiastočného usporiadania. Ak by tomu tak nebolo, užívateľ je už počas vytvárania hrany upozornený varovnou správa spolu s vysvetlením, akú vlastnosť by danou hranou porušil. Príklad takejto správy možno vidieť na obrázku 3.6.

Ďalšou požiadavkou je automatické generovanie vertikálnej hierarchie vrcholov, typickej pre túto reprezentáciu. Rozhodli sme sa však, že nebudeme užívateľa akokoľvek obmedzovať za účelom dodržiavania tejto hierarchie, ako tomu bolo v bipartitnom grafe, ale poskytneme mu dobrý základ rozmiestnenia vrcholov, ktorý je ďalej prispôsobiteľný vlastným predstavám. Samotné generovanie preto prebieha iba pri prvom otvorení grafu, alebo na vyžiadanie od používateľa, stlačením tlačidla na paneli nástrojov.

Môj návrh je zobrazený na obrázku 3.7. Viditeľná je jasná hierarchia vrcholov s



Obr. 3.5: Druhý návrh vizuálu pre bipartitný graf.



Obr. 3.6: Príklad varovnej správy Hasseho diagramu.

orientovanými hranami smerujúcimi nahor. Zelenou prerušovanou čiarou je užívateľovi naznačená korektnosť hrany, ktorú sa práve snaží pridať (tu je hrana v poriadku). V opačnom prípade by hrana bola červená a používateľovi by sa zobrazila varovná správa.

3.4 Tabuľkové editory

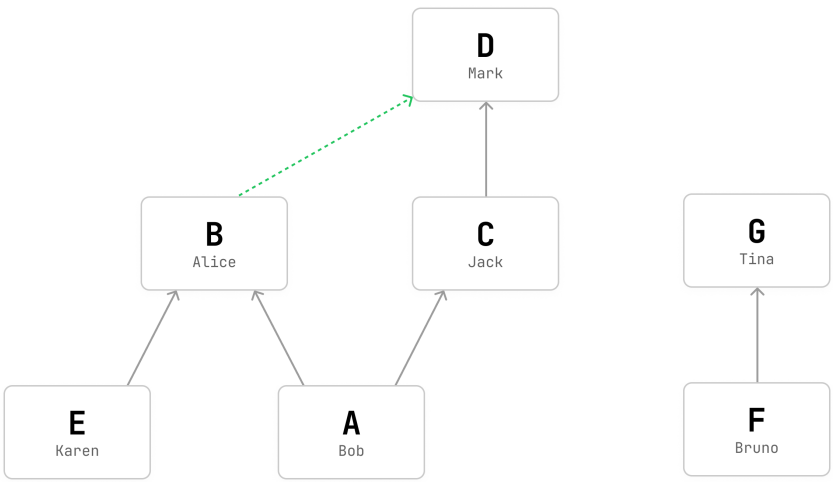
TODO

3.4.1 Maticový editor

TODO

3.4.2 Databázový editor

TODO



Obr. 3.7: Návrh vizuálu pre Hasseho diagram.

3.5 Editor interpretácií funkcií

TODO

3.6 Nový stav aplikácie

TODO

3.7 Queries

Kapitola 4

Implementácia

TODO

4.1 Komponent editorov

TODO

4.2 Stav aplikácie

TODO

4.2.1 Štruktúra

TODO

4.2.2 Synchronizácia

TODO

4.3 Integrácia s Logickým pracovným zošitom

TODO

4.3.1 Importovanie a exportovanie stavu

TODO

4.3.2 Logický kontext

TODO

4.4 Ďalšie vylepšenia Prieskumníka štruktúr

TODO

4.4.1 Queries

TODO

4.4.2 Refaktorizácia Henkinovej-Hintikkovej hry

TODO

Kapitola 5

Testovanie ?

TODO

Záver

Podarilo sa nám jasne stanoviť ciele a požiadavky na nové grafové editory pre prieskumník štruktúr logiky prvého rádu. Jednotlivé grafové reprezentácie sa zatiaľ ukázali byť vhodné a dobre sa navzájom dopĺňajúce na dosiahnutie zmysluplných, intuitívnych a vysoko informatívnych vizualizačných prostriedkov pre študentov.

Ďalej sme sa v prvom návrhu zaoberali nápadmi, ako premeniť tieto reprezentácie do interaktívnej podoby a ešte lepšie využiť ich potenciál s ohľadom na naše špecifické požiadavky. Nakoniec sa ukázala byť prínosná aj pilotná implementácia, ktorá v mnohých ohľadoch utvrdila správnosť myšlienok predstavených v predchádzajúcich kapitolách, no zároveň odhalila nedostatky niektorých riešení a potrebu ich vylepšenia v ďalších iteráciách.

Pri mojom vlastnom testovaní sa prejavila najmä slabá intuitívnosť častých úkonov, ako napríklad pridávania alebo mazania nových vrcholov grafov. K tomuto problému tiež prispieva fakt, že na vzor prvotného návrhu je táto funkcionalita implementovaná pre bipartitný graf inak, ako pre ostatné dve reprezentácie. Tento problém by som chcel vyriešiť kompletnou zmenou a zjednotením spôsobu ich pridávania, napríklad implementáciou mechanizmu filtrovania vrcholov, podobnému tomu pri volení unárnych predikátov v orientovanom grafe. V niektorých aspektoch je zas zrejmé, že vizuálna podoba pilotnej implementácie sa dostatočne nedrží prvotného návrhu, na čom bude ešte tiež potrebné zapracovať.

Medzi menej viditeľné, no o nič menej zásadné problémy patrí nutnosť doladiť spôsob, akým jednotlivé grafy spolu komunikujú zmeny týkajúce sa ich spoločného stavu. Pri tejto miere interaktivity, ktorú knižnica React umožňuje, je dôležité dbať aj na efektívnosť implementovaných riešení. V opačnom prípade to môže viesť k zlému zážitku pri interakcii s aplikáciou, z dôvodu neresponzívneho používateľského rozhrania. Tento aspekt bude predstavovať jeden z mojich hlavných cieľov.

Literatúra

[1] *React Flow: A library for building node-based UIs*, 2026. Dostupné z `https://reactflow.dev`.

[2] *Redux: A JS library for predictable and maintainable global state management*, 2026. Dostupné z `https://redux.js.org`.

[3] *XFlow: React libraries for node-based UIs*, 2026. Dostupné z `https://xyflow.dev`.

[4] Miroslav Baluch. Prieskumník grafových štruktúr pre logiku prvého rádu. Bakalárska práca, Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyzika a informatiky, 2020.

[5] Milan Cifra. Prieskumník sémantiky logiky prvého rádu. Bakalárska práca, Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyzika a informatiky, 2018.

[6] Jozef Filip. Reimplementácia prieskumníka štruktúr pre logiku prvého rádu. Bakalárska práca, Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyzika a informatiky, 2025.

[7] R.P. Grimaldi. *Discrete and combinatorial mathematics: an applied introduction.* Addison-Wesley Pub. Co., 1985.

[8] Ján Kľuka, Ján Mazák, and Jozef Šiška. Logika pre informatikov a Úvod do matematickej logiky: Poznámky z prednášok. 2025.

[9] Meta Platforms, Inc. *React: A JavaScript library for building user interfaces*, 2026. Dostupné z `https://react.dev`.

[10] Microsoft. *TypeScript: Typed JavaScript at Any Scale*, 2026. Dostupné z `https://www.typescriptlang.org`.

[11] Matej Mok. Interaktívny pracovný zošit pre výučbu logiky pre informatikov. Bakalárska práca, Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyzika a informatiky, 2022.

[12] Paul Tol. Qualitative color schemes. *Paul Tol's notes. Colour schemes and templates*, 2021.

[13] Richard Tóth. Henkinova-hintikkova hra v prieskumníku štruktúr. Bakalárska práca, Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyzika a informatiky, 2021.